

Эконометрика

Семинар 4: ACF и PACF для ARMA-процессов

Содержание

1	Постановка задачи: ACF для ARMA	1
1.1	Шаг 1. Проверка стационарности	2
1.2	Шаг 2. Математическое ожидание $\mathbb{E}(y_t)$	2
1.3	Шаг 3. Переход к центрированному процессу	2
1.4	Шаг 4. Уравнения Юла–Уокера	2
1.5	Шаг 5. Решение системы ($\sigma^2 = 10$)	3
1.6	Шаг 6. ACF при $k \geq 2$	4
2	PACF — частная автокорреляционная функция	4
2.1	Первый лаг: φ_{11}	4
2.2	Второй лаг: φ_{22}	5
2.3	Третий лаг: φ_{33}	5
3	Второй пример: AR(1) с трендом	6
3.1	Проверка стационарности	6
3.2	Раскрытие через рекурсию	6
3.3	Математическое ожидание	6
4	Домашнее задание: дисперсия и ACF для AR(1) с трендом	7
4.1	Шаг 1. Отделяем детерминированную часть	7
4.2	Шаг 2. Дисперсия $D(y_t)$	7
4.3	Шаг 3. Автоковариация γ_k	7
4.4	Шаг 4. ACF	8

1 Постановка задачи: ACF для ARMA

Рассмотрим процесс $ARMA(1, 1)$:

$$y_t = 5 + 0,8 y_{t-1} + \varepsilon_t - 0,1 \varepsilon_{t-1}, \quad \sigma_\varepsilon^2 = 10.$$

Требуется найти: $\mathbb{E}(y_t)$, $D(y_t)$, автокорреляционную функцию (ACF), а также проверить **стационарность**.

В записи $ARMA(p, q)$: p — порядок авторегрессионной (AR) части, q — порядок части скользящего среднего (MA). Здесь по одному лагу y и по одному лагу ε , то есть $ARMA(1, 1)$. Свободный член 5 задаёт ненулевое математическое ожидание.

1.1 Шаг 1. Проверка стационарности

Стационарность ARMA-процесса определяется его AR-частью. Характеристическое уравнение:

$$\lambda - 0,8 = 0 \implies \lambda = 0,8.$$

Корень характеристического уравнения сравниваем с единицей. Условие стационарности: $|\lambda| < 1$. У нас $\lambda = 0,8 < 1$, значит процесс **стационарен**. MA-часть всегда обратима/не влияет на стационарность — она лишь конечная сумма ошибок.

$$|\lambda| = 0,8 < 1 \implies \text{процесс стационарен}$$

1.2 Шаг 2. Математическое ожидание $\mathbb{E}(y_t)$

Возьмём математическое ожидание от обеих частей уравнения:

$$\mathbb{E}(y_t) = 5 + 0,8 \mathbb{E}(y_{t-1}) + \underbrace{\mathbb{E}(\varepsilon_t)}_{=0} - 0,1 \underbrace{\mathbb{E}(\varepsilon_{t-1})}_{=0}.$$

Ошибки ε_t — белый шум, поэтому $\mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0$ для любого t . В силу стационарности математическое ожидание не зависит от времени: $\mathbb{E}(y_t) = \mathbb{E}(y_{t-1})$. Обозначим его просто $\mathbb{E}(y)$.

Подставляем $\mathbb{E}(y_{t-1}) = \mathbb{E}(y_t) = \mathbb{E}(y)$:

$$\mathbb{E}(y) = 5 + 0,8 \mathbb{E}(y) \implies 0,2 \mathbb{E}(y) = 5.$$

$$\mathbb{E}(y) = \frac{5}{0,2} = 25$$

1.3 Шаг 3. Переход к центрированному процессу

Для вычисления дисперсии и ACF удобно перейти к процессу без константы. Рассмотрим:

$$y_t = 0,8 y_{t-1} + \varepsilon_t - 0,1 \varepsilon_{t-1}.$$

Константа 5 влияет только на $\mathbb{E}(y)$ и не влияет на дисперсию и ковариации (сдвиг на постоянную не меняет разброс). Поэтому при подсчёте D и ACF её отбрасывают: для центрированного процесса $\mathbb{E}(y_t) = 0$.

1.4 Шаг 4. Уравнения Юла–Уокера

Идея метода: домножаем уравнение процесса на $y_t, y_{t-1}, y_{t-2}, \dots$ и берём математическое ожидание. Получаем систему относительно автоковариаций $\gamma_k = \text{cov}(y_t, y_{t-k})$.

Предварительно — ковариации y с ошибками.

$$\text{cov}(y_t, \varepsilon_t) = \text{cov}(0,8y_{t-1} + \varepsilon_t - 0,1\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t) = \sigma^2,$$

$$\text{cov}(y_t, \varepsilon_{t-1}) = \text{cov}(0,8y_{t-1} + \varepsilon_t - 0,1\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1}) = 0,8\sigma^2 - 0,1\sigma^2 = 0,7\sigma^2.$$

y_{t-1} зависит только от ошибок до момента $t-1$ включительно, поэтому $\text{cov}(y_{t-1}, \varepsilon_t) = 0$, а $\text{cov}(y_{t-1}, \varepsilon_{t-1}) = \sigma^2$. Отсюда и получаются σ^2 и $0,7\sigma^2$.

Уравнение для γ_0 (домножаем на y_t):

$$\gamma_0 = 0,8\gamma_1 + \sigma^2 - 0,1 \cdot 0,7\sigma^2 = 0,8\gamma_1 + 0,93\sigma^2.$$

Уравнение для γ_1 (домножаем на y_{t-1}):

$$\gamma_1 = 0,8\gamma_0 - 0,1\sigma^2.$$

В первом уравнении коэффициент $0,93 = 1 - 0,1 \cdot 0,7$: вклад $\text{cov}(\varepsilon_t, y_t) = \sigma^2$ минус $0,1 \cdot \text{cov}(\varepsilon_{t-1}, y_t) = 0,1 \cdot 0,7\sigma^2$. Во втором уравнении член ε_t не коррелирует с y_{t-1} , а ε_{t-1} даёт $-0,1\sigma^2$.

Получаем систему:

$$\begin{cases} \gamma_0 = 0,8\gamma_1 + 0,93\sigma^2, \\ \gamma_1 = 0,8\gamma_0 - 0,1\sigma^2. \end{cases}$$

1.5 Шаг 5. Решение системы ($\sigma^2 = 10$)

Подставим $\sigma^2 = 10$:

$$\begin{cases} \gamma_0 = 0,8\gamma_1 + 9,3, \\ \gamma_1 = 0,8\gamma_0 - 1. \end{cases}$$

Подставляем второе уравнение в первое:

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= 0,8(0,8\gamma_0 - 1) + 9,3 \\ &= 0,64\gamma_0 - 0,8 + 9,3 \\ &= 0,64\gamma_0 + 8,5. \end{aligned}$$

Отсюда:

$$0,36\gamma_0 = 8,5 \implies \gamma_0 = \frac{8,5}{0,36} \approx 23,61.$$

$$\gamma_1 = 0,8 \cdot 23,61 - 1 \approx 17,888.$$

Результат:

$$D(y_t) = \gamma_0 \approx 23,61, \quad \rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{17,888}{23,61} \approx 0,76.$$

1.6 Шаг 6. ACF при $k \geq 2$

Домножим уравнение процесса на y_{t-2} и возьмём математическое ожидание:

$$\gamma_2 = 0,8 \gamma_1.$$

При $k \geq 2$ члены с ошибками ε_t и ε_{t-1} уже не коррелируют с y_{t-k} (ошибки «слишком старые»). Поэтому МА-часть исчезает, и остаётся только рекуррентное соотношение АR-части.

Разделив на γ_0 , получаем для автокорреляций:

$$\rho_2 = 0,8 \rho_1.$$

В общем случае домножение на y_{t-k} даёт:

$$\gamma_k = 0,8 \gamma_{k-1} \implies \rho_k = 0,8 \rho_{k-1}, \quad \forall k > 2.$$

ACF процесса $ARMA(1, 1)$:

$$\rho_k = 0,8^{k-1} \cdot \rho_1 = 0,8^{k-1} \cdot \frac{17,888}{23,61}, \quad k \geq 1.$$

ACF экспоненциально затухает — типичный признак наличия АR-части. МА-часть влияет только на первый лаг ρ_1 .

Замечание. На занятии было отмечено: «для контрольной работы рассмотреть $ARMA(2, 2)$ » — то есть потренироваться на более сложном процессе с двумя АR- и двумя МА-лагами.

2 PАСF — частная автокорреляционная функция

Определение. φ_{kk} — это коэффициент при y_{t-k} в регрессии

$$y_t = \varphi_{k1}y_{t-1} + \varphi_{k2}y_{t-2} + \dots + \varphi_{kk}y_{t-k} + u_t.$$

Содержательно PАСF — это

$$PACF(k) = \text{corr}(y_t, y_{t-k} \mid y_{t-1}, \dots, y_{t-k+1}),$$

то есть корреляция y_t и y_{t-k} при «очищенном» влиянии промежуточных лагов.

В отличие от ACF, которая измеряет суммарную связь y_t и y_{t-k} (в том числе через промежуточные значения), PАСF измеряет только прямую связь. Именно поэтому PАСF удобна для определения порядка АR-части.

2.1 Первый лаг: φ_{11}

Регрессия $y_t = \varphi_{11}y_{t-1} + u_t$. Домножаем на y_{t-1} , берём математическое ожидание:

$$\gamma_1 = \varphi_{11} \gamma_0 \implies \boxed{\varphi_{11} = \rho_1}$$

Первое значение *PACF* всегда совпадает с первым значением *ACF*: при $k = 1$ промежуточных лагов ещё нет, «очищать» нечего.

2.2 Второй лаг: φ_{22}

Регрессия $y_t = \varphi_{21}y_{t-1} + \varphi_{22}y_{t-2} + u_t$. Домножая на y_{t-1} и y_{t-2} и нормируя на γ_0 :

$$\begin{cases} \rho_1 = \varphi_{21} + \rho_1 \varphi_{22}, \\ \rho_2 = \rho_1 \varphi_{21} + \varphi_{22}. \end{cases}$$

По Крамеру:

$$\varphi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}.$$

Подставляя $\rho_1 = \frac{17,888}{23,61}$ и $\rho_2 = 0,8 \rho_1$:

$$\varphi_{22} = \frac{0,8 \cdot \frac{17,888}{23,61} - \left(\frac{17,888}{23,61}\right)^2}{1 - \left(\frac{17,888}{23,61}\right)^2}.$$

2.3 Третий лаг: φ_{33}

Регрессия $y_t = \varphi_{31}y_{t-1} + \varphi_{32}y_{t-2} + \varphi_{33}y_{t-3} + u_t$. Домножая на y_{t-1} , y_{t-2} , y_{t-3} и нормируя:

$$\begin{cases} \rho_1 = \varphi_{31} + \varphi_{32} \rho_1 + \varphi_{33} \rho_2, \\ \rho_2 = \varphi_{31} \rho_1 + \varphi_{32} + \varphi_{33} \rho_1, \\ \rho_3 = \varphi_{31} \rho_2 + \varphi_{32} \rho_1 + \varphi_{33}. \end{cases}$$

По правилу Крамера:

$$\varphi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}.$$

Раскрывая определители:

$$\varphi_{33} = \frac{(\rho_3 - \rho_1 \rho_2) - \rho_1(\rho_1 \rho_3 - \rho_1^2) + \rho_2(\rho_1 \rho_2 - \rho_1)}{(1 - \rho_1^2) - \rho_1(\rho_1 - \rho_1 \rho_2) + \rho_2(\rho_1^2 - \rho_2)}.$$

Общий принцип: для φ_{kk} строится система Юла–Уокера размерности k , и φ_{kk} находится через отношение определителей. Для ARMA с AR-частью *PACF* затухает не резко (в отличие от чистого AR, где *PACF* обрывается на лаге p).

3 Второй пример: AR(1) с трендом

Рассмотрим процесс

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + 2 + t + \varepsilon_t.$$

Это $AR(1)$ с **линейным трендом**: помимо константы 2 есть слагаемое t , явно зависящее от времени.

3.1 Проверка стационарности

$$\mathbb{E}(y_t) = 0,5 \mathbb{E}(y_{t-1}) + 2 + t \neq \text{const} \implies \text{процесс не стационарен.}$$

Достаточно посмотреть на математическое ожидание: оно зависит от t (растёт линейно), а у стационарного процесса $\mathbb{E}(y_t)$ обязано быть постоянным. Значит, ряд нестационарен из-за трендовой составляющей.

3.2 Раскрытие через рекурсию

Подставляем уравнение само в себя:

$$\begin{aligned} y_t &= 0,5 y_{t-1} + 2 + t + \varepsilon_t, \\ y_{t-1} &= 0,5 y_{t-2} + 2 + (t-1) + \varepsilon_{t-1}, \\ y_{t-2} &= 0,5 y_{t-3} + 2 + (t-2) + \varepsilon_{t-2}, \quad \dots \end{aligned}$$

После k подстановок:

$$y_t = 0,5^t y_0 + \sum_{j=0}^{t-1} 0,5^j (2 + (t-j) + \varepsilon_{t-j}).$$

Раскрывая суммы (при $t \rightarrow \infty$, $0,5^t y_0 \rightarrow 0$):

$$y_t = \underbrace{(2 + 2 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,5^2 + \dots)}_{\text{константа}} + \underbrace{(t + 0,5t + 0,5^2 t + \dots)}_{\text{тренд}} - \underbrace{(1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,5^2 + 3 \cdot 0,5^3 + \dots)}_{\text{поправка}} + \sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}$$

3.3 Математическое ожидание

Используем суммы геометрических рядов:

$$\sum_{j \geq 0} 0,5^j = \frac{1}{1 - 0,5} = 2, \quad \sum_{j \geq 0} j \cdot 0,5^j = \frac{0,5}{(1 - 0,5)^2} = 2.$$

Тогда:

$$y_t = \frac{2}{1 - 0,5} + \frac{t}{1 - 0,5} - 2 + \varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1} + 0,5^2 \varepsilon_{t-2} + \dots$$

$$\mathbb{E}(y_t) = 4 + 2t - 2 = 2 + 2t$$

Математическое ожидание линейно растёт со временем — это и есть формальное подтверждение нестационарности. На семинаре результат $\mathbb{E}(y_t) = 4 - 2 + 2t$ записан в таком же виде.

4 Домашнее задание: дисперсия и ACF для AR(1) с трендом

Задано на дом. Посчитать D и ACF для процесса

$$y_t = 0,5 y_{t-1} + 2 + t + \varepsilon_t.$$

4.1 Шаг 1. Отделяем детерминированную часть

Из разложения предыдущего раздела:

$$y_t = \underbrace{(2 + 2t)}_{\text{детерминировано}} + \underbrace{\sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}}_{\text{случайная часть}}.$$

Дисперсия и автоковариации зависят только от случайной части. Константа 2 и тренд $2t$ — детерминированные величины, их дисперсия равна нулю, и на D и ACF они не влияют. Поэтому дальше работаем только с суммой $\sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}$.

4.2 Шаг 2. Дисперсия $D(y_t)$

Ошибки ε_{t-j} независимы, поэтому дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$D(y_t) = D\left(\sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}\right) = \sum_{j \geq 0} (0,5^j)^2 \sigma^2 = \sigma^2 \sum_{j \geq 0} 0,25^j.$$

Сумма геометрической прогрессии со знаменателем 0,25:

$$\sum_{j \geq 0} 0,25^j = \frac{1}{1 - 0,25} = \frac{4}{3}.$$

$$D(y_t) = \frac{\sigma^2}{1 - 0,25} = \frac{4}{3} \sigma^2$$

Знаменатель — $1 - 0,25$, потому что при возведении $0,5^j$ в квадрат знаменатель прогрессии становится $0,5^2 = 0,25$. Дисперсия постоянна во времени: несмотря на нестационарность по среднему, разброс случайной части от t не зависит.

4.3 Шаг 3. Автоковариация γ_k

Вычислим $\gamma_k = \text{cov}(y_t, y_{t-k})$. Случайные части:

$$y_t = \sum_{j \geq 0} 0,5^j \varepsilon_{t-j}, \quad y_{t-k} = \sum_{i \geq 0} 0,5^i \varepsilon_{t-k-i}.$$

В ковариации выживают только слагаемые с одинаковыми индексами ошибок, то есть $\varepsilon_{t-j} = \varepsilon_{t-k-i}$, что даёт $j = k + i$:

$$\gamma_k = \sigma^2 \sum_{i \geq 0} 0,5^{k+i} \cdot 0,5^i = \sigma^2 0,5^k \sum_{i \geq 0} 0,25^i = \sigma^2 \frac{0,5^k}{1 - 0,25}.$$

$$\gamma_k = \frac{4}{3} \sigma^2 \cdot 0,5^k$$

Логика та же, что для дисперсии: совпадают только ошибки с одинаковыми временными индексами. Сдвиг на k даёт общий множитель $0,5^k$, остальное — та же геометрическая сумма $\frac{4}{3}$. При $k = 0$ формула даёт $\gamma_0 = \frac{4}{3}\sigma^2 = D(y_t)$ — согласуется с шагом 2.

4.4 Шаг 4. ACF

Автокорреляционная функция — это нормированная автоковариация:

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{\frac{4}{3}\sigma^2 \cdot 0,5^k}{\frac{4}{3}\sigma^2}.$$

$$\rho_k = 0,5^k, \quad k \geq 0$$

Первые значения:

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_1 = 0,5, \quad \rho_2 = 0,25, \quad \rho_3 = 0,125, \quad \rho_4 = 0,0625, \quad \dots$$

Итог домашнего задания.

$$D(y_t) = \frac{4}{3} \sigma^2, \quad \rho_k = 0,5^k.$$

ACF экспоненциально затухает со скоростью коэффициента AR-части (0,5). Наличие тренда влияет только на $E(y_t)$, но не на форму ACF: дисперсия и автокорреляции определяются исключительно стохастической (случайной) частью процесса.

